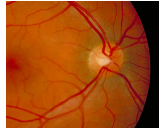


BEURTEILUNG AUGENFUNDUS

Papille (nasal)

- Begrenzung: Randscharf
- Niveau
- Farbe: vital=gelb-rötlich
- Form: rund
- Durchmesser: 1.5 mm
- Exkavation = heller innerer Teil (keine Nervenfasern), erkennbar dort wo Gefässe Knicken
 - o Verhältnis Exkavation:gesamter Papille (Cup-disc-Ratio): normalerweise < 0.5
 - o Lage: zentral, normalerweise erreicht sie nicht den Papillenrand

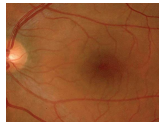


Pathologisch:

- Unschärfe Begrenzung: bei Papillenödem (Bsp. Zentralvenenthrombose, Arterienverschluss, Papillitis, Tumor, AION)
- blasse Farbe: Atrophie
- ovale Form: Glaukom
- Exkavation vergrößert, „ausgewölbt“, v.a. an Gefässen ersichtlich: Sehnerventrophie durch erhöhten IOD (Bsp. Glaukom)
 - o Zentral
 - o Erreicht Papillenrand → Glaukom beweisend

Makula (temporal) → Pat soll direkt in Licht blicken

- Gelb
- Gefässfrei, keine Narben, keine Pigmentierungen
- Zentralreflex

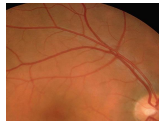


Pathologisch:

- Beschreiben von Veränderungen: Farbe, Ausdehnung (nur Macula oder auch restlicher Fundus), Begrenzung (scharf/unscharf)
 - o Pigmentverschiebung: Evtl. bei Medikamentenintoxikation
 - o Narben: Oft bei altersbedingter Makulopathie
 - o Blutung: Punktförmig bei diabetischer Retinopathie
 - o Drusen: Oft bei altersabhängiger Makulopathie

Gefässe

- Kaliberverhältnis: Normales Verhältnis Arterien zu Venen=2:3
- Gleichmässigkeit, Verjüngung nach Peripher, keine lokalen Verengungen
- Gefässüberkreuzungen gleichmässig, kein Sanduhrphänomen



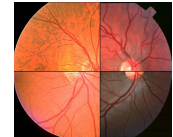
Pathologisch:

- Kaliberverhältnis 1:1 bei Zentralarterienverschluss, 1:2 bei Hypertonie
- Kreuzungszeichen/„Sanduhr“ (eingeschnürte Venen bei Kreuzung)? Oft bei Hypertonie

- Arteriosklerose? Silberdrahtaspekt der Arterien, evtl. Thrombus

Periphere Netzhaut

- Regelmässige Pigmentierung, normal rötlich
- Keine Ablösung, keine Löcher, kein Ödem

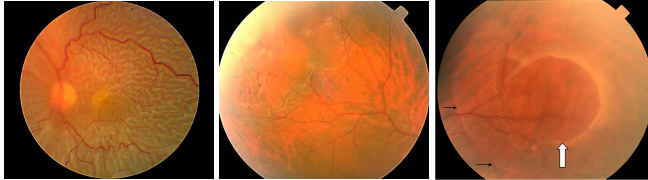


Pathologisch:

- Pigmentierung:
 - o Weiss = Narbe
 - o Gelb = Ödem (Bsp. Ischämie)
 - o Dunkelrot = Blutung
 - o Cave viele Normvarianten von Pigmentierungen
 - o Schwarz: benigner Nävus, Melanom, Retinopathie pigmentosa..
- Abgelöste Netzhaut: Amotio retinae
- Netzhautlöcher: Amotio retinae
- Harte Exsudate (Plaques): oft bei hypertensiver und diabetischer Retinopathie
- Cotton-Wool-Flecken (ischämische Nervenfaseroedeme): bei hypertensiver und diabetischer Retinopathie
- Drusen (Hyalinablagerungen in Bruchmembran): oft bei altersbedingter Makulopathie
- Neovaskularisation: typisch bei diabetischer Retinopathie
- Blutung: typisch bei proliferativer diabetischer Retinopathie

TYPISCHE FUNDUS-BEFUNDE

Netzhautablösung / Retinoschisis

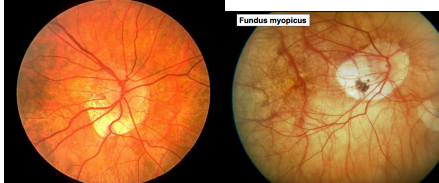


Die ganze sichtbare Netzhaut ist unter Einbezug der Gefäße diffus gefaltet. Das Bild ist im Bereich der Papille sowie im oberen und unteren Bereich unscharf. Die Macula weist einen auffallend gelblichen Farbton auf. Der Befund ist einseitig. Es handelt sich hier um das typische Bild einer Netzhautablösung. Der Focus ist auf die abgelöste Netzhaut scharfgestellt, deswegen erscheint die Papille unscharf.

Vorstufen: Gitterdegeneration, Schneckenpurgen, weiss ohne Druck, Rundlöcher, Dialyse, Hufeisenforamina

DD: Retinoschisis: „Blase“

Fundus myopicus



Conus temporalis = Aderhaut rückt seitlich temporal von Papille ab → weisse Sichel

Conus circumpapillaris = Conus um ganze Papille bei noch schwererer Myopie

Pigmentarmut der Aderhaut (durch Atrophie)

Gestreckte Gefäße

Staphylom = echte Ausbuchtung

Subretinale Neovaskularisation

Fuchs-Fleck = Blutung Makula mit Vererbung und fuchsroter Farbe

Glaskörperabhebung → Ablatio möglich

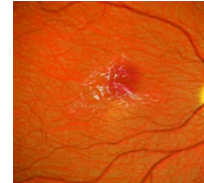
MAKULA

Makulaforamina



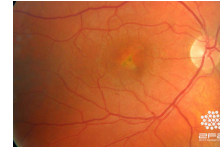
Die Struktur der Macula ist aufgehoben und durch eine dunkle, scharf abgegrenzte Struktur ersetzt = vollständiges Loch: scharf umrissener Netzhautdefekt, wie ausgestanzt, gelbes Pigment in der Lochbasis

Epiretinale Membranen



Gefäße Verlaufen z.T. über Makula, „Zelophanmakulopathie“ → über Makula heller, glitzender Reflex, Wenn Membran schrumpft werden Netzhautgefäße „geschlängelt“ = Macula pucker

Retinopathia centralis serosa



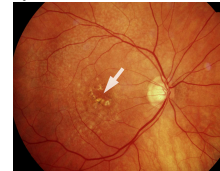
Abhebung zentrale Netzhaut mit subretinalem Ödem

Frühe AMD: Drusenmakula



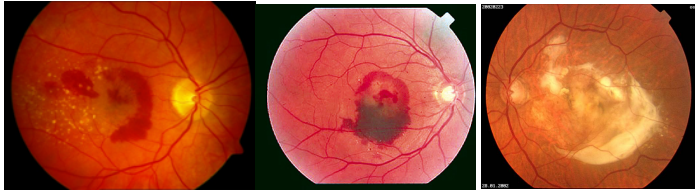
Die temporale Hälfte der Macula ist unter Aussparung der Foveola bedeckt mit unscharf abgegrenzten, runden Herden. Die Rundherde sind von gleicher Farbe, jedoch heller als die Umgebung. Der nasale Teil der Macula ist von diesen Veränderungen kaum betroffen. Es handelt sich um Drusen.

Späte AMD: trockene Form



Pigmentverschiebungen, geografische chorioretinale Atrophie im Zentrum der Netzhaut

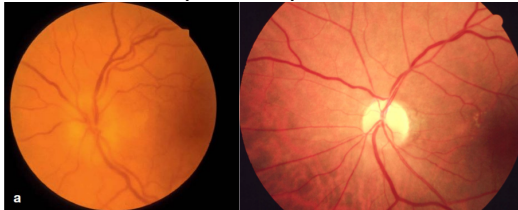
Späte AMD: feuchte Form



Blutungen durch Neovaskularisation vorhanden (subretinal oder subhyaloid), harte Exsudate, Netzhautödem, im Spätstadium weissliche Scheibenförmige Narbe = disziforme Makulopathie (Erblindung)

GEFÄSSE

Akute ischämische Optikusneuropathie



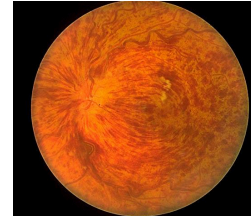
Im akuten Zustand zeigt sich ein Papillenödem (unscharfe verschwommene Papille). Chronisch kommt es zur Atrophie (Abblassen der Papille, die nun weisslich ist).

Retinaler Arterienverschluss



ödematöse Schwellung der Netzhaut als gelb-weisslich-gräuliches Areal erkennbar (Zentralarterienverschluss gesamte Retina, Astverschluss nur best. Areal); Kirschother Fleck, Segmentierung der Blutsäule (sehr enge Gefässe), z.T. „Silberdrahteffekt“ der Arterien als Hinweis auf arteriosklerotische Veränderung

retinaler Zentralvenenverschluss



Die Arterien sind eng, die Venen dagegen massiv ausgeweitet und geschlängelt. Die Gefässüberkreuzungen sind soweit beurteilbar normal. Auffallend sind düsterrote streifige Blutungen über dem gesamten Fundus, sowie die ödematösen Veränderungen der Papille. Nahe bei der Macula fällt eine milchige, wolkige Struktur mit unscharfer Randbegrenzung auf = Cotton-wool-Fleck (Zeichen Nervenfaserninfarkt)

Retinaler Zentralvenenastverschluss



Nur 1 Ast ist betroffen, meist bei Kreuzung A/V. Feine Blutungen an Kreuzungsstellen, distal davon geschlängelte Venen: Im Bereich zwischen der Macula und dem temporalen oberen Gefässbogen sehen wir Blutungen, die streifenförmig dem Verlauf der Nervenfasern folgen. Die Umgebung wirkt verwaschen, so dass die subretinale Pigmentzeichnung nicht zu erkennen ist. Die Arterien zeigen auffallend breite und helle Reflexe. Die flammenförmigen Blutungen liegen in der Nervenfaserschicht, deshalb folgen sie dem Verlauf der Nervenfasern. Die verwaschene Umgebung lässt auf ein lokales Netzhautödem schliessen.

Hypertensive Retinopathia angiospastica → Junge Patienten daran denken!



Stadium 3: Netzhautödem, Cotton-wool-Felcken (weiche Exsudate), Lipid-Exsudate (harte Exsudate, „kleine Sternchen“), Parenchymblutungen, Stadium 4: zusätzlich Papillenschwellung
Harte Exsudate: Auffallend sind die hellgelben, scharf begrenzte Plaques. Die Strukturen sind strahlenförmig im Bereich der Macula angeordnet und konfluieren zentral. Bei den konfluierenden Plaques handelt es sich um Lipidablagerungen, sogenannte 'Harte Exsudate'. Diese wiederum entstehen, wenn die Gefässwände abnormal durchlässig sind. Typische Krankheiten, die zu harten Exsudaten führen, sind also die hypertensive Retinopathie und der Diabetes. Da in diesem Beispiel die für den Diabetes so typischen Mikroaneurismen und Punktblutungen fehlen und die Arterien sehr eng sind, schliessen wir auf eine angiospastische Retinopathie.

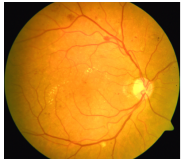
Hypertensive Retinopathia arteriosclerotica



Stadium 4: Papille ist unscharf begrenzt. Alle Zeichen wie oben möglich, zusätzlich:
 Die Arterien sind eng und weisen einen angedeuteten Kupferdrahtaspekt auf. Die Venen sind leicht dilatiert. Das Verhältnis der Gefäßdurchmesser beträgt 1:2.
 Gunn-Zeichen=Kreuzungszeichen: Bei den Kreuzungen sind die Venen sanduhrförmig verengt und peripher der Kreuzung etwas mehr dilatiert.
 Saus-Zeichen: bogenförmiges Ausweichen der Venen

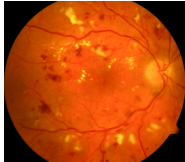
Nichtproliferative diabetische Retinopathie

leichte:



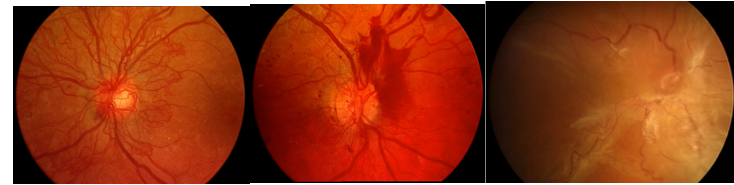
wenige Mikroaneurysmen
 wenige intraretinale Blutungen/Fleckblutungen
 beginnende Lipidablagerungen (harte Exsudate) und weiche Exsudate (Cotton-wool-Flecken)

schwere:



viele Blutungen (>20) und Mikroaneurysmen in jedem Quadranten
 weiche Exsudate (Cotton-wool) und harte Exsudate (Lipidablagerungen)
 venöse Kaliberschwankungen (Perlschnurvenen)
 IRMA (intraretinale mikrovask. Anomalien) als Vorstufe proliferative DRP

proliferative diabetische Retinopathie



Gefäßproliferationen (Neovascularization of elsewhere, Neovascularization of the disc)
 Glaskörperblutungen
 Traktive Amotio

diabetische Makulopathie



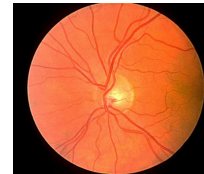
Verdickung Makulae im Zentrum
 Harte Exsudate um Zentrum innerhalb 500µm
 Ödem Durchmesser > 1 Papillendurchmesser wenn innerhalb 1500µm

- Fokales Makulaödem: Leckage Mikroaneurysma mit harten Lipidexsudaten die um Aneurysmata angeordnet sind (sog. Cincinata-Atolle)
- Diffuses Makulaödem: Leckage von dilatierten Kapillaren mit Zystoiden Veränderungen im Netzhautzentrum (v.a. OCT ersichtlich)

PAPILLE

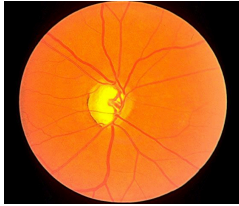
Stauungspapille

akut



Akut: Randunschärfe der Papille, Radiär verlaufende streifige Blutungen am Papillenrand, Prominenz nimmt mit Dauer zu.
 Chronisch: Papille ragt pilzförmig in den Glaskörperraum vor und Kapillaren sind monströs dilatiert

Glaukom



chronisches Glaukom führt zu glaukomatöser Optikusneuropathie

- Farbe blass, dünner Nervenfaserrandsaum
- grosse Exkavation, randständig = beweisend Glaukom, Cup-Disc-Ratio 0.9
- Asymmetrie der Exkavation beider Augen
- Hochovale Exkavation, Kerbenbildung des Nervenfasersaums
- Nervenfaserrandsaum unten oder oben am dünnsten
- Abknicken der Gefässe am Papillenrand
- Im Grünlicht reduzierte Nervenfaserverzeichnung neben der Papille (Grünlicht)

Es handelt sich um eine glaukomatös veränderte Papille. Man kann sich die sichtbaren Veränderungen vorstellen, wenn man bedenkt, wie durch den hohen Augeninnendruck bedingt die einzige 'durchlässige' Struktur des Augapfels, die Lamina cribrosa nämlich, nach hinten gedrückt wird. Nervenfasern und Gefässe werden nach dem Durchtritt ebenfalls dem hohen Druck ausgesetzt. Sie laufen flach auf dem Boden der Lamina cribrosa entlang, um dann an der unnachgiebigen Sklerakante vorbei in das Augeninnere zu gelangen. Zudem wird durch den erhöhten Augeninnendruck die kapilläre Perfusion der Retina behindert. Dies führt zu der beobachtbaren Atrophie der Nervenfasern.

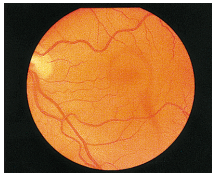
ANDERES

Aderhautruptur



häufig im Rahmen Contusio bulbi

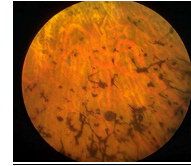
Berlin-Ödem



zentrales Ödem der Makula

HEREDITÄRE RETINOPATHIEN

Retinopathia pigmentosa



Knochenkörperartige Hyperpigmentierung in der Netzhautperipherie

Enge Gefässe (fadenartige Gefässe)

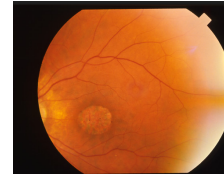
Papille wachsgelb und Atrophiert

Choroideremia



Rundliche weiss-gelbliche Flecken die grösser werden und konfluieren da Pigment der Choroidea verschwindet (Choriokapillaris geht zugrunde man sieht direkt auf weisse Sklera)

Stäbchen-Zapfen-Dystrophie



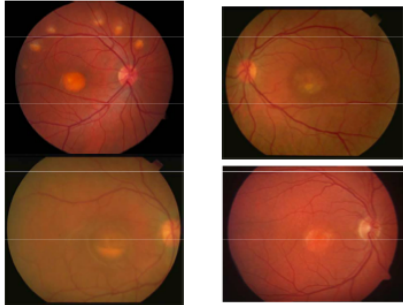
typische Schiessscheibenmakula durch Atrophie um Fovea herum

hereditäre Makuladystrophie: Morbus Stargardt



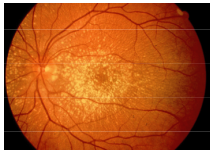
Fundus flavimaculus gelbe Flecken über gesamten Fundus verteilt, Merke: tritt erst später im Verlauf auf, im Frühstadium zeigen sich keine Fundusveränderungen

Hereditäre Makulodystrophie: Morbus Best

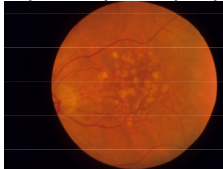


Stadium 1: vitelliformes Stadium (Eidotter)
 Stadium 2: Pseudohypopyon: Inhalt der Zyste sinkt ab
 Stadium 3: vitelliruptives Stadium: Zyste rupturiert (Rührei)
 Stadium 4: atrophische Makulanarbe

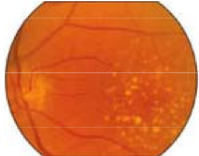
Malattia leventinese



Doyne Honeycomb Dystrophy



Zermatter macular Dystrophy



Drusen, im Spätstadium geografische Atrophie

SYMPTOME/BEFUNDE ANATOMISCH GEGLIEDERT

Leitsymptome: Rotes Auge, Visusabfall Gesichtsfeldausfall, Doppelbilder

Immer Frage: Vorderabschnitt, Retina, Sehnerv, zentral?

DAS ROTE AUGE

Anamnese:

- Schmerz
- Fremdkörpergefühl
- Jucken
- Ausfluss
- Lichtscheu
- Beginn
- Visusverlust
- Kürzliche Erkrankungen / Trauma / Operationen
- Ophthalmologische Anamnese (KL, Chirurgie)

1. Visus
2. Inspektion Bindehaut, Kornea, Sklera direkt, regredient, fokal
3. Ggf. Fluoreszinfärbung, Abstrich, Kultur
4. Präaurikuläre LK
5. Pupillenform/reaktivität
6. Motilität
7. GF
8. Augendruck palpieren
9. Vorderkammer-Tiefe bestimmen
10. Fundus
11. Evt. CT zum Ausschluss FK

Rotes Auge nicht traumatisch

Konjunktivitis: infektiös(bakteriell, viral, Pilz, Parasiten), unspezifisch, allergisch, sicca

Symptome: konjunktivale Injektion (verschieblich auf Sklera) oder gemischte Injektion, Tränenfluss, Visus normal oder nur gering beeinträchtigt, keine wirklichen Schmerzen höchstens Fremdkörpergefühl

Einseitig: viral (einseitiger Beginn→bds)

Beidseitig: bakteriell, unspez, allergisch, Conjunctivitis sicca

- Viral: Keratokonjunktivitis epidemica (Adenoviren), HSV, seltenere
 - o Keratokonjunktivitis epidemica: glasiges rotes Auge mit wässrigem Sekret, Pseudomembranen, Nummuli (Infiltrate Hornhaut, Keratitis punctata als Zeichen abgelaufene Keratokonjunktivitis epidemica nach ca. 10d), Umgebungsanamnese positiv
 - o HSV: herpetiforme Bläschen
- Bakteriell: Staphylokokken, Streptokokken, Chlamydien
 - o Bakteriell: Eiter! Verklebte Lider
 - o Chlamydienkonjunktivitis: Follikel Conjunctiva tarsi Oberlid (rund, keine Gefäße)
 - o Staphylokokken Kinder: Phlyktänen (gräuliches Knötchen von Blutgefäßen umgeben limbusnah)

- Keratokonjunktivitis: Lichtscheu sobald Hornhautepithel mitbetroffen, z.T. Blepharospasmus
- Unspezifisch (Wind, Trockene Luft, Anomalie Wimpern, FK): Fremdkörpergefühl, Brenne, starker Tränenfluss, keine Injektion
- Allerg. Konjunktivitis: ausgeprägte Chemosis (glasiges Anschwellen), **Juckreiz**, Fremdkörpergefühl,
 - Akut saisonal/perennial: Rhinitis/Asthma als Begleitsymptome
 - Chronisch: Keratoconjunctivitis vernalis: Papillen (polygonal Pflastersteine, Gefässbäumchen),
- Konjunktivitis sicca: Fremdkörpergefühl, Trockenheitsgefühl, Hornhautstippung, Stärker im Winter und im Verlaufe des Tages (Kollagenosen, Medikamente, Facialisparesie, Neuroparalytica, endokrine Orbitopathie)
- Membranöse Konjunktividen: Symblepharon (Verwachsungen Bindehaut tarsal-bulbär)

Diagnostik:

- Inspektion inkl. Ektropionieren
- Ggf. Abstrich
- Ggf. Schirmertest

Keratitis

Symptome: meist einseitig, ziliäre Injektion, Visusabfall, evt. Hypopyon, Schmerzen + Lidkrampf + Tränenfluss bei Epitheldefekt

Korneabefall! → Epithel: fokale Defekte, Stroma: weissliches Infiltrat, Endothel: Quellung, diffuse Trübung

- Nicht infektiös
 - Keratitis superficialis punctata: Fremdkörpergefühl, trockenes Auge
 - Keratitis neuroparalytica: wenig Symptome, rotes Auge mit Substanzdefekt, HH-Trübungen zentral
 - Keratitis e lagophthalamo (N. VII): Erosionen, Ulkus, HH-Trübungen
 - Rheumatisches HH-Ulkus: Ulkus, kaum gerötet
 - Keratitis photoelectrica: starke Sz (Latenz, meist nachts), Blepharospasmus, Rötung der Lider und Bindehaut, hauchige Trübung der HH, diffuse Fluorescinanfärbbarkeit
- Bakterielle (Staphylokokken Pneumokokken, gefährlich: Pseudomonas KL-Träger!)
 - immer mit Konjunktivitis vergesellschaftet, Lichtscheu, Schmerzen, Lidkrampf, BH ist hochrot, HH-Infiltrat, Hypopyon=Eiter in Vorderkammer
 - gefährlich: Ulcus serpens, Irisprolaps, vordere Synechie
- Protozoen: Acanthamoebenkeratitis (KL)
 - Hornhautulkus, Schmerzen, Hypopyon
- Pilze selten (Candida albicans)
 - Rotes Auge, langsame Progredienz, weisse HH-Infiltrate mit Satelliten, Hypopyon
- Viren
 - HSV
 - Keratitis dendritica (Epithel): Dendritica Figur Fluoreszin, Sensibilität reduziert, FK-Gefühl
 - Keratitis interstitialis (Stroma): weisses Infiltrat, Deszematolzele

- Endothelitis (Endothel): HH-Trübung scheibenförmig
→ kann fast alles entzünden, am häufigsten Keratitis
- VZV: Zosterläsion im Dermatom V1 (Hutchinson-Zeichen→ Nasenspitzenbefall, Augenbefall wahrscheinlich), Juckreiz, Brennen (als Prodromi!), Schmerzen, Kopfschmerzen, gripal, Sensibilität oft reduziert
 - Epithelial: punktförmige „dendritiforme“ Läsionen
 - Stromal: weissliche Infiltrate
 - Endothel: HH-Trübung
- Episkleritis, Skleritis, Uveitis, Konjunktivitis möglich
- Adenoviren: Epidemische Keratokonjunktivitis s.o.

Diagnostik:

- Inspektion: direktes, fokales, regredientes Licht (Infiltrate, Trübungen, Ulzeration..)
- Fluoreszin
- Abstrich
- Ggf. Kultur
- Amöben: konfokale Mikroskopie

Episkleritis

Ursache: unklar

Noduläre Episkleritis: Linsengrosses,verschiebliches rotes Knötchen, druckschmerzhaft mit sektorförmiger Rötung der Sklera

Diffuse Episkleritis: sieht ähnlich aus wie Konjunktivitis, in Spaltlampe ist aber Tiefenausdehnung sichtbar, die Gefässe sind nicht verschieblich im Gegensatz zu konjunktivalen Gefässen, Schmerzen (bei Konjunktivitis seltener vorhanden)

Skleritis

Meist Autoimmun bedingt (Rheumatologische Krankheiten, Kollagenosen, Vaskulitiden)

Meist vordere Skleritis, rotes Auge, Gefässe sind nicht verschieblich, häufig Rezidive, wobei nicht immer das gleiche Auge betroffen, Starke bohrende Schmerzen, bläulich livide Verfärbung und Schwellung der Sklera

Nodulär: nur kleiner Knoten gerötet

Sektoriiell: relativ scharf begrenzter Bezirk gerötet

Nekrotisierende Skleritis: 1) avaskuläre Bezirke im entzündeten Sklerabereich, 2)

Skleralamellen schmelzen ein und blaue Aderhaut wölbt sich vor (Sklerastaphylom) 3)

Ausehnung der Nekrose

Iritis, Iridozyklitis (anteriore Uveitis)

Symptome: ziliäre Injektion (nicht verschieblich) oder gemischte Injektion, starke Photophobie, Tränenträufeln, tiefe Schmerzen (v.a. bei Lesen/Akkommodation + hellem Licht/Pupillenengstellung), Visus häufig reduziert, Reizmiosis, Präzipitate auf Hornhautrückfläche, Farbänderungen Iris, Tyndall-Effekt: gestreuter Lichtweg durch Proteine im Kammerwasser, hintere Synechien (Pupille entrundet, kleeblattförmig), Napfkucheniris (Iris bombée), Hypopyon, sek. Linsentrübung (Cataracta complicata)

- Immunologisch:

- Kinder: juvenile rheumatoide Oligoarthritis:
 - Mädchen Oligo/Monoarthritis, oft keine Rötung, erst bei sek. Linsentrübung erkannt (ANA+)
 - Knaben: Polyarthritis lumbosakral, rotes Auge, HLA-B27+

- Erwachsene:
 - **M. Bechterew:** Iritis als Erstmanifestation, starke Rötung, Sehstörung, Sz, Fibrin in Vorderkammer, hintere Synechien, rezidivierend, HLA-B27+
 - M. Crohn/Colitis ulcerosa: unspez.
 - **Sarkoidose:** Granulome auf Iris
 - M. Behcet: chron. Rezidivierende Iridozyklitis, Vaskulitis, Aphose
 - **M. Reiter:** Lumbosakrale Sz, HLA-B27+, Iridozyklitis rezidivierend, Urethritis, Ulzerationen Schleimhaut, Konjunktivitis, Chlamydien
 - interstitielle Nephritis
 - Polychondritis

- Infektionen:

- Bakterien: Borreliose, **Syphilis**, **Tbc**, Lepra, Leptospirose
- Viren:
 - **HSV**
 - **VZV:** Hutchinson-Zeichen Atrophie Irispigmentepithel, akutes Sek. Glaukom, Endotheliitis, Augeninnendruck hoch, retinale Beteiligung (akute retinale Nekrose immunkompetente, progressiv akute retinale Nekrose immunsupprimierte)
 - CMV
- **Toxoplasmose**
 - Idiopathisch
 - Trauma / iatrogen (OP)

Diagnostik: Anamnese, Labor (HLA-B27, ACE, Quantiferontest), evt. Thorax-Rx (Sarkoidose, Tbc)

(Pars planitis (Intermediäre Uveitis))

Kein rotes Auge, Keine Schmerzen, Sehstörungen durch Glaskörpertrübungen (Mouches), ggf. Metamorphopsien bei Makulaödem

Auge häufig blass/reizlos, Glaskörper mit weisslichen Ablagerungen und Zellen, Papillenschwellung und Makulaödem

Ursachen: MS, **Sarkoidose**, unklar

(Chorioiditis, Chorioretinitis (posteriore Uveitis))

Kein rotes Auge, Keine Schmerzen, Visusverlust ggf. Metamorphopsien (Makula betroffen, diffuse Glaskörpertrübungen), evt. Skotome, Entzündungsherde am gesamten

Augenhintergrund, Ödem Aderhaut und Netzhaut, Glaskörpertrübungen, chorioretinale Narben

- Infektiös:

- **Toxoplasmose:** Visusverschlechterung (Makula=Retinochorioitis centralis) oder Gesichtsfeldausfall (Papille=Retinochorioitis juxtapapillaris),
- Borreliose: versch. Augenabschnitte (Konjunktivitis, Uveitis, Papillitis, Neuritis n. optici)
- Tbc: selten
- Lepra
- Lues: Fleckiger Fundus (Pfeffer+Chromatin), Taubheit, Keratitis, tonnenförmige Zähne (Hutchinson-Trias)
- Röteln, Masern, HSV, VZV

- Autoimmun:

- **Sarkoidose:** Entz. Netzhautvenen mit Exsudaten, Granulome
- **M. Behcet:** okklusive retinale Vaskulitis mit Ischämie
- White-dot-Syndrom

Panuveitis

= Entz. der gesamten Uvea (Iris, Ziliarkörper, Choroidea)

Ursachen: Borreliose, Sarkoidose, Tbc, M. Behcet

Akuter Glaukomanfall

Winkelblockglaukom: Druck 50-70mmHg (steinharter Bulbus), Auge rot (gemischte Injektion), gereizt, Tränen, Schmerzen tief bohrend, Hornhaut getrübt, Pupille mittelweit lichtstarr und entrundet, verschwommene Sehen, Regenbogenfarben und Lichtquellen, Kopfsz, Erbrechen, Merke: Papille ist erstmals nicht exkaviert, GF normal, erst bei chronischem Winkelblockglaukom entsteht Papillenexkavation und Gesichtsfelddefekt (s.u.)

Diagnostik: Augendruck (palpatorisch, Tonometrie), Spaltlampenuntersuchung (vorderkammer abgeflacht, HH Trübung), GF normal, Fundus normal, Gonioskopie = beweisend

Bindehauttumore

Lokalisierte Rötung der Konjunktiva

Orbita Tumore, Sinus-cavernosus-Thrombose

Injektionen möglich einseitig durch Stauung

Hyposphagma

Blutung unter Bindehaut, harmlos

Rotes Auge traumatisch

Subtarsaler FK

Symptome: Stechende Schmerzen bei jedem Lidschlag, Tränenfluss, Blepharospasmus, evt. Injektion einseitig

→ Immer Ausschluss perforierende Verletzung durch Fundoskopie, ggf. CT

Fremdkörper oberflächliche Kornea

Sz, Auge gerötet um FK herum (keine generalisierte ziliare Injektion), evt. Rosthof immer Ausschluss Penetration, ggf. CT

Erosio cornea

Sehr schmerzhaft, Tränen, Lidkrampf, ggf. Augenrötung, ggf. Sehverschlechterung

Von Auge häufig nicht sichtbar → Fluoreszin

Keratitis photoelectrica

Starke Sz (Latenz, meist nachts), Blepharospasmus

Diagnostik: Fluoreszin diffuse Anfärbbarkeit

Kontaktlinsenprobleme

Sz, rote Augen

Cave: bakterielle Keratitis! (Pseudomonas)

Endophthalmitis

Durch intraokuläre OP oder perforierende Augenverletzung, seltener endogen (hämatogene Verschleppung bei Immunsupprimierten)

Tiefer Sz, Hypopyon, AZ reduziert, rotes Auge, Chemosis, akute Visusminderung

Mechanische Trauma:

Stumpfes Bulbustraua

- Contusio bulbi (geschlossen)
- Ruptur (offen)

Spitzes Bulbustraua

- Laceration (geschlossen)
- Penetration (offen) mit/ohne FK
- Perforation (offen)

Contusio bulbi: Schmerzen, rotes Auge, Visusabnahme

→ Erosio, Hyphäma, Iridodialyse, Sphincterrisse, Linsenluxationen, Kontusionskatarakt, Radialysen, Ablatio, Glaskörperblutungen, Berlin-Ödem, Aderhautruptur, Optikuavulsion

Bulbusruptur: massiver Visusverlust, konjunktivale Blutung, Chemosis, Hyphäma, Hypotonie, tiefe Vorderkammer

Im Zweifelsfall chirurgisch explodieren

Penetrierende Verletzung: nach Windschutzscheibe, Hammer/Meissel, Draht, Glasverletzungen, Cave: Ausschluss intraokularer FK mittels CT

Perforation: ersichtliche Perforation durch Pfahl, Pfeil etc., immer Netzhautbeteiligung

Verätzungen

Schmerzen, Blepharospasmus, Visusabnahme, Erosio, Konjunktivitis, Nekrose

Merke: je roter das Auge, desto besser Prognose, desto oberflächlicher die Verletzung

VISUSABFALL

1. Visusprüfung um Visusverlust zu quantifizieren
2. Gesichtsfeldprüfung: Zentralskotom/peripherer GF-Defekt? mono/binokular? Homo/heteronym? → bei Ausfall siehe Unten
3. Vordere Augenabschnitte prüfen
 - a. HH: direkt, fokal, regredientes Licht
 - b. Vorderkammer
 - c. Linse: regredientes Licht und Spaltlampe
 - d. Glaskörper: regredientes Licht
4. Farbsehen
5. Efferente Pupillenreaktion (Pupillenweite, Lichtreaktion bei abdecken, Naheinstellungsreaktion), Afferente Pupillenreaktion (direkt, indirekt, RAPD)
6. Fundus
7. Fluoreszenzangio / Autofluoreszenz
8. OCT

Schleichender Visusabfall

Meist schmerzlos, eher moderat

Katarakt

- Langsamer szloser Visusabfall
- Kontrastabschwächung, Grauschleier „Nebelsehen“, Verschwommensehen
- Farbwahrnehmung Gelbfilter
- Evt. Blendung
- Brechungsmyopie bei Kernstar (Presbyopie korrigiert, wieder ohne Lesebrille lesen möglich)
- Monokuläre Doppelbilder

Diagnostik: Visus, regredientes Licht (Flecken Entgegenbewegung), Spaltlampe (Trübungslokalisation)

Nachstar: nach Monaten bis Jahren wieder schlechter Sehen durch Trübung Hinterkapsel nach extrakapsulärer Extraktion

HH-Dystrophien

Langsam fortschreitende HH-Trübung

Refraktionsanomalien

- Myopie: Lesen noch möglich
- Hyperopie, Presbyopie: Lesebrille notwendig
- Astigmatismus

Keratokonus

Zunehmender myoper Astigmatismus

Aber: akuter Keratokonus: plötzlicher Visusabfall, starke Sz, Tränenfluss, Lichtscheu

Offenwinkelglaukom

s.u. assoziiert mit GF-Defekten primär

Makulopathien

- AMD Altersbezogene Makuladegeneration: grauer Schatten im Zentrum, Visus stark reduziert
 - o Frühe Form: Drusenmakulopathie: keine Beschwerden
 - o **Spät: trockene Form: langsame Visusabnahme**
- Diabetische Makulopathie: Visusverlust, Fundus pathologisch, häufig in Kombination mit Diabetischer Retinopathie dann auch GF-Ausfall

Hereditäre Netzhauterkrankungen

s.u. häufig mit Zentralskotom oder peripheren GF-Defekten

Netzhaut/Aderhauttumore

Langsamer Visusverlust und GF-Defekte

Orbitaprozesse

Chiasma Hypophysenadenome

Plötzlicher, schmerzloser Visusabfall

Vollständige Linsenluxation

Visusminderung

Zentralvenenverschluss

Zunehmender grauer Schleier vor Auge, mit plötzlicher einseitiger Visusherabsetzung (durch Makulaödem), Fundus pathologisch

Hypertensive Retinopathie

Plötzlicher Visusverlust meist bds, Fundus pathologisch

Junge Patienten (Phäochromozytom, Präeklampsie) oder Alte Patienten (chronische Hypertonie)

Proliferative diabetische Retinopathie mit Glaskörperblutungen

Fundus nicht einsehbar

Makulopathien: szloser rapider Visusverlust + Zentralskotom

- Makulaforamina: Metamorphopsien, schmerzloser Visusverlust, Zentralskotom
 - Epiretinale Membranen: Metamorphopsien, schmerzloser Visusverlust sobald ein Loch entsteht
 - Retinopathia centralis serosa: v.a. Junge Männer! plötzliche Visusreduktion, Metamorphopsien, Zentralskotom, Mikropsie, Farbensehen reduziert
 - AMD Altersbezogene Makuladegeneration: grauer Schatten im Zentrum, Visus stark reduziert
 - o Früh Drusenmakula: keine Symptome
 - o Trockene Form langsamer Visusverlust
 - o **Spät: feuchte Form: Neovaskularisationen mit Exsudation → Metamorphopsien**
- Bei zentraler Blutung: plötzlicher extremer Visusverlust**

- Diabetische Makulopathie: Visusverlust, Fundus pathologisch, häufig in Kombination mit Diabetischer Retinopathie dann auch GF-Ausfall

Diagnostik: Fundus, Fluoreszenzangio, Autofluoreszenz, OCT

Chorioretinitis, Retinitis

Migräne

v.a. Occipitalbereich, Kopfschmerzen können fehlen!

Plötzlicher Visusverlust mit GF-Ausfällen: siehe unten

Retina: retinaler Arterienverschluss, Makula-off-Ablatio/Ablatio mit Glaskörperblutungen

Papille: AION, Papillitis

N. opticus: Retrobulbärneuritis

Chiasma: Blutung z.B. durch Tumor

Zentral: Insulte je weiter zentral desto kongruenter

Plötzlicher schmerzhafter Visusabfall ohne Trauma

Akuter Glaukomanfall

Winkelblockglaukom: Druck 50-70mmHg (steinharder Bulbus), Auge rot (gemischte Injektion), gereizt, Tränen, Schmerzen tief bohrend, Hornhaut getrübt, Pupille mittelweit lichtstarr und entrundet, Verschwommensehen, Regenbogenfarben und Lichtquellen, Kopfsz, Erbrechen, Merke: Papille ist erstmals nicht exkaviert, GF normal, erst bei chronischem Winkelblockglaukom entsteht Papillenexkavation und Gesichtsfelddefekt (s.u.)
Diagnostik: Augendruck (palpatorisch, Tonometrie), Spaltlampenuntersuchung (vorderkammer abgeflacht, HH Trübung), GF normal, Fundus normal, Gonioskopie = beweisend

Keratitis

meist einseitig, ziliäre Injektion, Visusabfall, evt. Hypopyon, Schmerzen + Lidkrampf + Tränenfluss bei Epitheldefekt

Epithel: fokale Defekte, Stroma: weissliches Infiltrat, Endothel: Quellung, diffuse Trübung

Iritis, Iridozyklitis, intrmediäre und posteriore Uveitis, Retinitis

Häufig Visusabfall, s.o.

Orbitaphlegmone

s.u.

Andere Orbitaräumforderungen

s.u.

Retrobulbäres Hämatom

Durch blutende Varizen, Lymphangiome, allg. Blutungsneigung..

Protrusio bulbi, gespannte Lider, Visusabfall durch Kompression des N. opticus oder Zentralarterienverschluss

Migräne

Endophthalmitis

i.d.R. nach Trauma oder Operation, seltener endogen (hämato-gen), Zunehmende Schmerzen, rotes Auge, akute Visusabnahme, HH-Eintrübung, Hypopyon, Glaskörperinfiltrationen

Plötzlicher schmerzhafter Visusabfall mit Trauma

Fremdkörper oberflächliche Kornea

Sz, Auge gerötet um FK herum (keine generalisierte ziliare Injektion), evt. Rosthof
immer Ausschluss Penetration, ggf. CT

Erosio cornea

Sehr schmerzhaft, Tränen, Lidkrampf, ggf. Augenrötung, ggf. Sehverschlechterung
Von Auge häufig nicht sichtbar → Fluoreszin

Keratitis photoelectrica

Starke Sz (Latenz, meist nachts), Blepharospasmus
Diagnostik: Fluoreszin diffuse Anfärbbarkeit

Mechanische Trauma:

Stumpfes Bulbustrauma

- Contusio bulbi (geschlossen)
- Ruptur (offen)

Spitzes Bulbustrauma

- Laceration (geschlossen)
- Penetration (offen) mit/ohne FK
- Perforation (offen)

Contusio bulbi: Schmerzen, rotes Auge, Visusabnahme

→ Erosio, Hyphäma, Iridodialyse, Sphincterrisse, Linsenluxationen, Kontusionskatarakt, Radialysen, Ablatio, Glaskörperblutungen, Berlin-Ödem, Aderhautruptur, Optikuavulsion

Bulbusruptur: massiver Visusverlust, konjunktivale Blutung, Chemosis, Hyphäma, Hypotonie, tiefe Vorderkammer
Im Zweifelsfall chirurgisch explorieren

Penetrierende Verletzung: nach Windschutzscheibe, Hammer/Meissel, Draht, Glasverletzungen, Cave: Ausschluss intraokularer FK mittels CT

Perforation: ersichtliche Perforation durch Pfahl, Pfeil etc., immer Netzhautbeteiligung

Verätzungen

Schmerzen, Blepharospasmus, Visusabnahme, Erosio, Konjunktivitis, Nekrose

Merke: je roter das Auge, desto besser Prognose, desto oberflächlicher die Verletzung

Komplikation Endophthalmitis nach Trauma

i.d.R. nach Trauma oder Operation, seltener endogen (hämato-gen), Zunehmende Schmerzen nicht bessernd auf Analgetica, rotes Auge, akute Visusabnahme, HH-Eintrübung, Hypopyon, Glaskörperinfiltrationen

Komplikation bakterielle Keratitis nach Trauma

Symptome: meist einseitig, ziliäre Injektion, Visusabfall, evt. Hypopyon, Schmerzen + Lidkrampf + Tränenfluss bei Epitheldefekt

Epithel: fokale Defekte, Stroma: weissliches Infiltrat, Endothel: Quellung, diffuse Trübung

GESICHTSFELDAUSFÄLLE

Merke: Gesichtsfeldausfälle immer Zeichen Retina oder Nerv oder zentrale Strukturen, nie vordere Augenabschnitte!

1. Visus: Visusverlust?
2. Gesichtsfeldprüfung zentral und peripher: mono/binokular? Homo/heteronym?
3. Farbsehen
4. Efferente Pupillenreaktion (Pupillenweite, Lichtreaktion bei abdecken, Naheinstellungsreaktion), Afferente Pupillenreaktion (direkt, indirekt, RAPD)
5. Fundus
6. Fluoreszenzangio falls Retina/Papille
7. OCT falls Retina/Papille
8. CT falls retropapillär

Makula: siehe oben, meist nur Zentralskotom

Retina

- monokular
- Gesichtsfeldausfälle umschrieben dort wo Läsion
- Visusverlust sofern Makula betroffen
- Fundus pathologisch

Ursachen: Ablatio, Retinaler Zentralarterienverschluss, diabetische Retinopathie, Chorioretinitis/Retinitis

Ablatio retinae (Rhegmatogen, Traktion, Exsudativ): einseitig, retinale Lichtblitze, Mückenschwarm/Russflocken, Gesichtsfelddefekt meist „Vorhang von unten aufsteigend“ (Defekt temporal superior), szlose Visusminderung falls Makula betroffen (makula-on/makula-off Ablatio), Fundus pathologisch
Retinoschisis: meist bds, absoluter Gesichtsfelddefekt meist nasal-superior (Defekt temporal inferior), Visusverlust sobald Makula betroffen, Fundus pathologisch

Zentralarterienverschluss (arteriosklerotisch, entzündlich, embolisch): plötzlicher szloser Visusverlust, GF-Defekt, RAPD pathologisch, Fundus pathologisch

Diabetische Retinopathie (nicht-proliferativ leicht/schwer, proliferativ): GF-Verlust, Fundus pathologisch, sofern diabetisches Makulaödem auch Visusverlust

Chorioretinitis/Retinitis: s.o.

Papille

- monokular
- Gesichtsfeldausfälle horizontale Linie respektiert
- Visusabfall

- Fundus pathologisch
- RAPD pathologisch

Ursachen: AION, chronisches Glaukom, Drusenpapille

AION arterioskler.: plötzlicher schmerzloser Visusverlust, GF-Defekte unterschiedlich ausgeprägt, häufig inferiore Hemianopsie, RAPD, Fundus pathologisch
 AION Riesenzellarteriitis: plötzlicher Visusverlust nach Kopfschüttel/Malaise, Fieber, inferiore Hemianopsie, RAPD, BSG CRP erhöht, A. temporalis tastbar, Fundus pathologisch
 Glaukom: glaukomatöse Papillenatrophie

Drusenpapille: polyzyklisch begrenzte Papille

Chronisches Glaukom: glaukomatöse Gesichtsfeldausfälle, Papillenschädigung (Optikusneuropathie mit Atrophie), +/- erhöhter Intraokularer Druck, Visus lange gut (schleichende Erblindung)
 Diagnostik: Augendruck (Tonometrie), GF (Perimetrie: v.a. parazentrales nasales GF primär betroffen, temporal und Zentral bis zum Schluss gut = beweisend), Fundus pathologisch=beweisend, Gonioskopie, Nervenfaserschicht-Diagnostik

- Meist Offenwinkelglaukom: Druck 20-35mmHg, Auge reizlos, keine Schmerzen, keine Symptome, Diagnose rein zufällig bei Screening, im fortgeschrittenen Stadium oben beschrieben Störungen
- Chronisches Winkelblockglaukom sehr selten in Europa

N. opticus:

- monokular
- häufig lediglich Zentralskotom, periphere Gesichtsfeldausfälle respektieren
- Horizontale
- Visusreduktion
- Farbsinn geschwächt als erstes!
- RAPD pathologisch
- +/- Optikusatrophie (chronisch)

Ursachen: Neuritis N. optici (Papillitis, Retrobulbärneuritis), hereditäre Optikusatrophie, Optikusneuropathie bei Orbitaprozessen (endokrine Orbitopathie, Orbitaphlegmone, Pseudotumor orbitae, Tumore der Orbita s.u.)

Papillitis: unscharfe Papille (Ödem), gerötet, später Atrophie, Visusstörungen, weniger GF-Defekte

Retrobulbärneuritis: Schmerzen bei Augenbewegungen, retrobulbäres Druckgefühl, Visusstörungen, Visus bessert sich meist im Verlaufe, nur Zentralskotom seltener auch periphere GF-Defekte, Fundus blande! → Visuell evozierte Potentiale zur Weiterabklärung

Chiasma opticum:

- binokular
- Gesichtsfeldausfälle Vertikal
- Visusreduktion
- Farbsinn geschwächt
- bitemporale (heteronyme) Hemianopsie
- Optikusatrophie
- RAPD pathologisch oder normal (je nach dem Welche Fasern betroffen)

Ursachen: Chiasmasyndrom

Chiasmasyndrom: Hypophysenadenom: Kopfsz, endokrine Störungen, Fundus: Optikusatrophie

Tractus opticus

- binokular
- Gesichtsfeldausfälle vertikal
- Keine Visusreduktion
- Homonyme Hemianopsie, meist inkongruent (d.h. beide Augen unterschiedliches Ausmass)
- Optikusatrophie (vor CGL führen Läsionen zu Optikusatrophie)
- +/-RAPD pathologisch (vor Abzweigung)
- Anstossen, Stolpern, Release-Halluzinationen

Ursachen: zerebrovaskulärer Insult, Neoplasien, Traumata

Radiatio opticus

- binokular
- Gesichtsfeldausfälle vertikal
- Keine Visusreduktion
- Homonyme Hemianopsie, meist inkongruent
- Keine Optikusatrophie
- RAPD normal
- Anstossen, Stolpern, Release-Halluzinationen

Ursachen: zerebrovaskulärer Insult, Neoplasien, Traumata

Sehrinde:

- Binokular
- Keine Visusreduktion
- homonyme Quadrantenanopsie, meist kongruent
- keine Optikusatrophie
- RAPD normal
- Anstossen, Stolpern, Release-Halluzinationen

Ursachen: zerebrovaskulärer Insult, Neoplasien, Traumata

Stauungspapille: beidseitige Schwellung der Papille durch erhöhten Hirndruck bei Hirntumoren (nur 40% Hirntumore verursachen Stauungspapille), Kopfschmerzen. Chronisch kommt es zur chronischen Stauungspapille und Optikusatrophie. Visus normal, GF normal zu Beginn (Vergrößerter Blinder Fleck) später GF-Defekte wie bei Glaukom (v.a. nasal)
 Andere Ursachen sind Entzündungen, subdurale Blutungen u.a.

Hereditäre Netzhauterkrankungen: beidseitig!: Anamnese häufig Probleme GF, Visus, Farbsinn, Dämmerungssehen

1. Visus
2. Gesichtsfeld
3. Farbsinn
4. Fundoskopie
5. Elektrophysiologie:

- a. Elektrookulogram EOG: RPE
- b. Elektroretinogram ERG: gfERG: Stäbchen, Zapfen, Bipolarzellen, mfERG: Bipolarzellen, Zapfen

6. OCT

7. Autofluoreszenz: RPE

Zapfenstörungen: Visus, Farbsehstörungen, Zentralskotom, exzentrische Fixation, Blendung

- Zapfen-Stäbchen-Dystrophie: 40. LJ, gradueller Visusabfall, Blendung, Farbsehen gestört, Pendelnystagmus, GF normal (Zapfen erst viel später betroffen)
- Achromatopsie (totale Farbenblindheit): angeboren, totale Farbenblindheit aufgrund Ausfall der Zapfen mit Zentralskotom, Pendelnystagmus, Blendung, normale Orientierung bei Dämmerung
- Hereditäre Makuladystrophie
 - o Morbus Stargardt: 6.-20.LJ, Farbsinnabnahme, dann bds. Visusminderung, Fundus zuerst noch normal dann Fundus flavimaculus, mfERG pathologisch, OCT pathologisch, Autofluoreszenz erhöht/erniedrigt
 - o **Morbus Best**: 10.-20. LJ, Visusabfall, Zentralskotom, EOG pathologisch im Frühstadium, Fundus erst später

Stäbchenstörungen: Nachtsehstörungen, Dunkeladaptationsstörungen, periphere GF-Defekte

- **Retinitopathia pigmentosa**: 5.-30. LJ, eingeschränktes Dämmerungssehen, Nachtblindheit, konz. GF-Defekt, (RPE → Stäbchen → erst viel später Zapfen betroffen Visusverlust erst sehr spät), Fundus pathologisch, ERG verminderte Stäbchenantwort
- (Xerophthalmie: Vitamin-A-Mangel: Nachtblindheit, Xerose Binde- und Hornhaut, HH-Einschmelzungen)
- Choroideremia: nur Männer, progressive GF-Einschränkungen, später Visusverlust, Fundus pathologisch (Degeneration Choriokapillaris, dann RPE, dann Photorezeptoren)

RPE-Störungen

- M. Best

DOPPELBILDER

- binokular: inkomitantes Schielen → Doppelbilder nehmen zu in Blickrichtung gelähmter Muskel, Doppelbilder verschwinden bei Zudecken eines Auges
- monokular: Problem optischer Apparat → Besserung mit stenopädischer Lücke
 - o HH: Astigmatismus=HH-Krümmung
 - o Linse (Katarakt, Sub-/Luxation)
 - o Glaskörper, Netzhaut

Schielen:

Ursachen:

Konkomitantes Schielen:

- Frühkindliches Innenschielen
- Akkomodative Esotropie
- Strabismus divergens intermittens
- Mikrostrabismus

Inkomitantes Schielen: meist paralytisches Schielen: Entzündung, Tumor, Hirndruck, Neurologie

- Hirnnervenparese: Schädigung Kerngebiet, Hirnnervenverlauf
- Neuromuskuläre Übertragung
 - o Okuläre Myasthenie
 - o Botulinusintoxikation
- Augenmuskelerkrankung
 - o Orbitaprozesse s.u.
 - o Myopathien: Mitochondriopathien, Myositis
 - o Orbitabodenfraktur
- Supranukleäre Störungen

Vorgehen:

Merke: konkomitantes Schielen → Weiterweisung an Strabologie, Orthoptik

Inkomitantes Schielen → Typische Hirnnervenparesen prüfen, dann anderes

Diagnostik:

Inspektion

- Hornhautreflexbilder
- Kompensatorische Kopfhaltung bei Augenmuskellähmungen
 - o Abduzensparese: Kopfdrehung zur Läsionsseite
 - o Trochlearisparese: Kopfeigung zur gesunden Seite
 - o (Kindliches Innenschielen: jedoch ohne visuellen Benefit! Keine Zwangshaltung)

Motilitätsprüfung: Frage nach Doppelbilder, Schielwinkel

- konkomitant: Schielwinkel in allen Blickrichtungen gleich
 - o Merke: meist keine Doppelbilder
 - o Primärer und sekundärer Schielwinkel gleich
- inkomitant: Schielwinkel in Richtung gelähmter Muskel zunehmend
 - o Doppelbilder in Schielrichtung zunehmend
 - o vertikale Doppelbilder: N. trochlearis, N. Oculomotorius

- horizontale Doppelbilder: N. abducens
- Primärer Schielwinkel < sekundärer Schielwinkel

Abdecktest: zeigt manifeste Schielstellung, welches Auge schielt, Einwärts oder Auswärtsschielen

- Auge abdecken wo fixiert → Einstellbewegung des zuvor schielenden Auges
- Auge abdecken wo schielt → keine Einstellbewegung
- Strabismus convergens (Esotropie): Einstellbewegung von innen nach aussen
- Strabismus divergens (Exotropie): Einstellbewegung von aussen nach innen

Aufdeckteest: zeigt latentes Schielen, welches Auge schielt, Einwärts- oder Auswärtsschielen

- Bei Aufdecken des besser sehenden Auges Einstellbewegung des zuvor abgedeckten Auges da es nun wieder übernimmt
- Esophorie: Einstellbewegung von innen nach aussen
- Exophorie: Einstellbewegung von aussen nach innen

Alternierender Covertest: zeigt gesamte Schielabweichung an (manifest und latent)

- immer in allen 6 Blickrichtungen durchführen und Winkel beurteilen → konkomitant vs. inkomitant

Pupille/Akkommodation: N.III innere Parese NOTFALL (Aneurysmablutung)

Untersuchung vorderer und hinterer Augenabschnitt zum Ausschluss organischer Ursachen

Weitere Untersuchungen Schielen:

- Binokulares Simultansehen: Bagolini Lichtschweiftest
 - konkomitantes Schielen: sensorische Anpassung → Suppression eines Auges
 - inkomitantes Schielen → Doppelbild
- Binokulares Fusion- und Stereosehen: kann nicht geprüft werden bei manifestem Schielen! (Screeninguntersuchung Kinder: wer binokular sieht, schielt nicht!)
- Prismenabdecktest: Ausmessen Schielwinkel
- Visusprüfung (Amblyopie)
- Refraktionsprüfung
- Fixationsprüfung (Visuskop, mit welcher Netzhautstelle wird gesehen)

Kinder: immer an Retinoblastom denken!

Orbitaprozesse (Ex/Enophthalmus, Motilitätsstörungen, kompressive Optikusneuropathie)

- Allg. Palpation Bulbus
- Bulbuslage: von Oben (Exophthalmus), Pupillenabstand (Hypertelorismus), Lidinnenwinkelabstand (Telekanthus), Lidspaltenweite
- Augenmotilitätsstörungen:
 - Augenmotilität
 - Covertest
 - Forced duction test
 - Blickrichtungsabh. Augendruck
- Kompressive Optikusneuropathie:
 - Visus

- RAPD
- Farbsinn
- GF
- Fundus

- Weichteilbeteiligung: Vordere Augenabschnitte (Chemosis..)
- US, CT, MRT

Endokrine Orbitopathie: Chemosis, Sicca, Lidretraktion v.a. Oberlid, Exophthalmus, Motilitätsstörungen (restriktives inkomitantes Schielen und Doppelbilder v.a. bei Aufblick da M. rectus inferior Fibrose), Augeninnendruck bei Aufblick erhöht bei Abblick normal, Optikuskompression mit GF-Ausfällen möglich s.o., +Hyperthyreosesymptome

Orbitaphlegmone: bakteriell aus Sinusitiden fortgeleitet: Lidödem und gerötete Lider, Chemosis, Schmerzen, AZ reduziert, Leukozytose, Motilitätsstörung, kompressive Optikusneuropathie

Pseudotumor orbitae: autoimmune Entz. Der Orbita, „wie endokrine Orbitopathie aber ohne Hyperthyreosezeichen“: Protrusio, Chemosis, Motilitätsstörungen mit Doppelbildern, ggf. kompressive Optikusneuropathie

Tumore der Orbita: Doppelbilder, Exophthalmus/Enophthalmus, Visusminderung, Farbsinnminderung

Hier häufig schon pathologischer Fundus mit Papillenatrophie

- Kinder:
 - Rhabdomyosarkom: entzündliche Komponente (DD Orbitaphlegmone)
 - Neuroblastom: entzündliche Protrusio, Lidblutungen
 - Dermoidzyste
 - Kapilläres Hämangiom: primär Lid, schwillt an bei Schreien
- Erwachsene:
 - Kavernöses Hämangiom: langsames Wachstum mit nur leichter Verdrängung des Bulbus
 - Lymphom
 - Optikusgliom: Sehstörungen, GF-Defekte, Optikusatrophy, später Exophthalmus und Erblindung, assoz. Mit NF1
 - Optikuscheidenmeningeom: Optikusatrophy, Strangulation Zentralvene mit Umgehungskreisläufen in Choroideale Gefässe, Blickrichtungsabh. Sehstörungen, RAPD, Farbsinn reduziert, GF-Defekte, Exophthalmus
 - Tränendrüsentumore: pleomorphes Adenom (Protrusio bulbi mit Verlagerung Bulbus nach unten, Rx typische Knochennische), adenoidzystisches Karzinom
 - Metastasen: Mamma-CA, Bronchial-CA, Lymphome, Prostata-CA
 - Orbitanahe Tumore: Nasennebenhöhlenkarzinome, Mukozelen, Osteome

Verletzungen der Orbita: Blow-out-Fraktur: Schwellung M. rectus inferior mit inkomitantem Schielen, N. infraorbitalisläsion mit Hypästhesie Oberlippe/Wange, Enophthalmus, Luftemphysem möglich (Knistern)

DD Exophthalmus:

- Pleomorphes Adenom der Tränendrüse: Protrusio bulbi mit Verlagerung des Bulbus nach unten

Efferente Pupillenstörungen → Anisokorie

1. Untersuchung Anisokorie im Dunkeln und Hellen
 - a. Dunkel>hell: Sympathikus
 - b. Hell>dunkel: Pupillotonie/Addie-Syndrom
2. Naheinstellungsreaktion: Okulomotorius Naheinstellungsmiosis fehlt
3. Okulomotorius: direkte und indirekte Lichtreaktion fehlen auf betroffenem Auge

Häufige Ursachen: Horner, Adie's Pupille, innere Oculomotoriusparese

Ptoxis

Ursachen

- Horner-Syndrom: Ptoxis weniger stark ausgeprägt (M. tarsalis), Miosis, Anisokorie v.a. im Dunkeln, Enophthalmus, (evt. Anhidrose Axillae bei Ursache 2. Neuron)
- N. oculomotoriusläsion: Ptoxis (M. levator palpebrae → anormale Levatorfunktion), Schielen (nach aussen unten), +/- Mydriasis → innere Oculomotoriusparese NOTFALL (Aneurysma)
- Myasthenia gravis: variable Levatorfunktion bds! Verschlechterung am Abend
- Myopathie des M. levator palpebrae → anormale Levatorfunktion
- Senile Ptoxis: Durch Levatordehiszenz → normale Levatorfunktion
- Pseudoptose: folliculäre Konjunktivitis, Nanophthalmus (verkleinerter Augapfel), Phthisis bulbi (Augapfelschrumpfung), Prozesse Lider

Diagnostik: Liduntersuchung inkl. Ektropionieren, Lidrandreflexdistanz als DD

Dermatochalasis und Ptose (Ptose vermindert <2mm, Dermatochalasis normal 4-4.5mm), Levatorfunktion (Auf-Abblick-Differenz normal >10 mm), Snap-Test (Lid zurückschnappen M. orbicularis oculi prüfen)

Lidknotten

- Hordeolum: starke Sz, Schwellung, lokale Rötung
- Chalazion: derber Knoten tastbar, szlos, nicht verschieblich, gerötet
- Talgdrüsen – CA → DD Chalazion sehr schwierig, bei „rezidivierendem Chalazion“ an Talgdrüsen CA denken (fehlende Wimpern verstärkt Tumorverdacht)
- Tumore gutartig: seborrhoische Hyperkeratose, Verrucae vulgares, Mollusum contagiosum, Keratoakanthom, Nävus (Wimpern wachsen durch!), Xanthelasma, Neurofibrom, Hämangiom, Retentionszyste, Papillom, Dermoid
- Tumore bösartig: aktinische Keratose, Basaliom (90% häufigster bösartiger Lidtumor, zentraler Krater/Ulzero, Perlmutterglanz, Teleangiectasien, Wimpernwachstum gestört), Plattenepithel-CA (5%, Plaque), Melanom (1%)

Lidödem / periokuläre Rötung

- Hordeolum: lokaler Drucksz
- Chalazion
- Insektenstich
- Kontaktallergie
- Blepharitis squamosa
- Atopisches Lidexzem

- Milben (Demodex), Pediculosis
- Dakryozystitis: Rötung innerer Lidwinkel, bei Druck Eiterentleerung
- Säuglinge: Tränenwegsstenose
- Dakryoadenitis: Paraglyphenzeichen, Schwellung Temporalseite oben
- Lidphlegmone=Cellulitis: Schmerzen (keine Motilitäts Einschränkungen, kein Exophthalmus)
- Endokrine Orbitopathie im akuten Zustand Lidschwellung
- Endophthalmitis
- Hämatom
- Orbitaphlegmone: bakteriell aus Sinusitiden fortgeleitet: Lidödem und gerötete Lider, Chemosis, Exophthalmus, Schmerzen, AZ reduziert, Fieber, Leukozytose, Motilitätsstörung, kompressive Optikusneuropathie möglich mit RAPD, Cave Sinus-Cavernosus

Tränenwege

- Tränenwegsstenose: Epiphora, eitriges Sekret in Lidwinkel
- Canaliculitis: Tränenpünktchen hochrot, Dakryolithen
- Akute Dakryozystitis (bakteriell): hochentzündliche schafte Schwellung innerer Lidrand, Eiter ausdrückbar, Gefahr Sinus Cavernosus Thrombose
- Chronische Dakryozystitis (Trockene Luft, Wegener, Tbc): einseitiges Tränenträufeln, eitriges Sekret auf Druck
- Akute Dakryoadenitis (viral): Paraglyphenzeichen, Rötung äusserer oberer Lidrand, Drucksz
- Chronische Dakryoadenitis: keine Sz, nur Schwellung, DD Tumor

Epiphora

- Lidfehlstellungen: Ektropium, Entropium, Trichiasis, Tumore
- Lidrandentzündungen: Blepharitis, Meibomitis
- Affektionen vorderer Augenabschnitt: Konjunktivitis, Iritis, Glaukom
- Trauma: FK, Erosio cornea
- Tränenwegsstenose
- Trockenes Auge